Акционерное общество
31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЗЛЕТ-МСК
141432, Московская область, г. Химки
кв-л Яковлево, стр. 10 Н, корпус 1
vzljot.moscow
mail@vzljot.moscow
+7 (495) 407-06-75

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации
П-099-005003097938-0725 от 18.11.2019

СОГЛАСОВАНО

_____
«____» _____ 202_ **г.**

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 777/155-1**с**

(шифр объекта «777/155-1**с**»)

(КОРРЕКТИРОВКА)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 **Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения**

Подраздел 2. **Система водоснабжения**

Часть 2. **Наружные сети водоснабжения**

Книга 2. **Зона** 6

777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2

Том 5.2.2.2

Главный инженер проекта **Устюжанин Е.А.**

2026

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл

Обозначение	Наименование	Примечание
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2-**С**	**Содержание тома** 5.2.2	
СП	**Состав проектной документации**	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2	**Содержание раздела ИОС**2.2.2	
	Текстовая часть	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2	**Пояснительная записка**	
	Графическая часть	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2 **л**.1	**План сетей М** 1:500	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2 **л**.2	**Принципиальная схема водоснабжения**	
	Прилагаемые документы	
ИОС2.2.2 **С**	**Спецификация материалов оборудования**	
777/155-1**с**-850-**ТМ**	**Расчет водопотребления и водоотведения угольной котельной**	

Взам инв №

Подп и дата

Инв №подл

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	777/155-1с-1.1-ИОС2.2.2-С		
						Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)		
Разработа		Шутрова			09.26	Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			09.26		П	1	1
Н.Контрол		Ярославцева			09.26	Содержание тома 5.2.2.2	ВЭЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			09.26				

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	777/155-1с-1.1-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	777/155-1с-1.1-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	777/155-1с-1.1-АР	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения	
4	777/155-1с-1.1-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
5		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	
5.1	777/155-1с-1.1-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
5.2	777/155-1с-1.1-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	777/155-1с-1.1-ИОС2.2.2			
						Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)			
Разработа		Шутрова			xxxxxx	Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			xxxxxx		П	1	25
Н.Контрол		Ярославцева			xxxxxx	Состав проектной документации	ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			xxxxxx				

5.3	777/155-1с-1.1-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	777/155-1с-1.1-ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.5	777/155-1с-1.1-ИОС5	Подраздел 5. Сети связи	
5.6	777/155-1с-1.1-ТР	Раздел 6. Технологические решения	
7	777/155-1с-1.1-ПОС	Раздел 7. Проект организация строительства.	
8	777/155-1с-1.1-ООС	Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды	
9	777/155-1с-1.1-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	777/155-1с-1.1-ТБЭ	Раздел 10. Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
12	777/155-1с-1.1-СМ	Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства	

Взам инв №

Подп и дата

Инв №подл

						777/155-1с-1.1-ИОС2.2.2	Лист
							0
Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата		

13		Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	

Взам инв №

Подп и дата

Инв №подл

						777/155-1с-1.1-ИОС2.2.2	Лист
Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата		1

Содержание

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения в пределах границ земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства 8
б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 8
в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 8
г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное. 14
д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды для объектов производственного назначения. 15
е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды 16
ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 16
з) Сведения о качестве воды 17
и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей 17
к) Перечень мероприятий по резервированию воды 18
л) Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения 18
м) Описание системы автоматизации водоснабжения 18
н) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 18
н.1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 18
о) Описание системы горячего водоснабжения с указанием сведений о температуре горячей воды в разводящей сети 19
п) Расчетный расход горячей воды 19
р) Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 20
с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения 20
т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения 20
т.1) Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений

и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 21

т.2) Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 21

т.3) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы 22

т.4) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства 22

т.5) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 22

т.6) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды 23

т.7) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики 23

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения в пределах границ земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства

Проектируемая котельная располагается в И. о.
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируемой котельной являются кольцевые сети, разрабатываемые по отдельному проекту АО «31 ГПИСС».
Диаметр кольцевой сети хозяйственно-питьевого водоснабжения – Ду 110-150 мм, диаметр сети противопожарного водоснабжения – Ду 200 мм.
Для системы водоподготовки, подпитки тепловой сети, аварийной подпитки тепловой сети, системы ГВС потребителей, а также собственных нужд котельной используется питьевая вода, которая подается из наружной сети существующего хозяйственно-питьевого водопровода .
Для целей наружного и внутреннего пожаротушения здания котельной и склада угля предусмотрен противопожарный водопровод в составе противопожарного водопровода В2 с пожарным гидрантом и резервного источника противопожарного водоснабжения в составе трех резервуаров запаса воды: два резервуара объемом 100 м3 и один резервуар объемом 50 м3.

б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах

Не предусматривается.

в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров

Для надежного и бесперебойного водоснабжения проектируемой котельной на территории застройки запроектировано два ввода хозяйственно-питьевого водоснабжения(В1) диаметром Ду 100 мм и два ввода противопожарного водоснабжения (В2) диаметром Ду 100 мм. В точке врезки предусмотрены водопроводные колодцы с запорной арматурой, данные колодцы находятся за границей проектирования и выполняются по отдельному проекту АО «31 ГПИСС».

Вода хоз- питьевого назначения подается по двум водоводам от границы проектирования к зданию котельной. На углах поворота и в местах изменения уклона трубопровода в вертикальной плоскости устанавливаются бетонные упоры.

В качестве резервного источника противопожарного водоснабжения предусматривается установка трех резервуаров запаса воды: два резервуара объемом 100 м3 и один резервуар объемом 50 м3. У каждого резервуара предусматривается устройство колодца с пожарным гидрантом для подключения пожарной техники.

В соответствии с отчетом об инженерно-геологических изысканиях, климат исследуемого региона резко континентальный со значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Характерными особенностями климата являются: длинная зима с большим количеством солнечных дней, высокое давление и быстрая смена погоды весной и осенью.

Период со среднесуточной температурой ниже 0 °С длится около 170 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в середине-конце марта. Среднегодовая температура на территории изысканий составляет 0,5 °С. Самый холодный месяц –январь со средней температурой минус 18,5 °С. Постоянный снежный покров появляется в начале октября; максимальная высота снежного покрова может достигать 100 см и более, максимальная средняя высота составляет 36 см.

Самый теплый месяц – июль со средней температурой 18,1 °С. Среднегодовое количество осадков 477 мм, при этом на холодный период (с ноября по март) приходится 70 мм осадков, а на теплый период (с апреля по октябрь) – 407 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле и достигает 100 мм в месяц. В течение теплого времени года бывает в среднем 15 дней с грозой, 1 день с градом, 7 дней с пыльными бурями.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства (СП 131.13330, Приложение А), территория находится в климатическом подрайоне I В.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/с, при этом максимальная скорость ветра в порыве может достигать 28 м/с. Наиболее ветреными месяцами являются апрель и май.

Продолжительность неблагоприятного периода составляет семь месяцев, с 10 октября по 10 мая, согласно «Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства».

В геологическом строении изучаемой территории до исследуемой глубины (26,0 м) принимают участие следующие отложения четвертичной и юрской систем:

- почвенно-растительный слой (s0lQIV);
- современные аллювиальные отложения поймы (aQIV);
- нижнеюрские отложения (J_1).

Почвенно-растительный слой (s0lQIV) вскрыт повсеместно. Залегает с поверхности и представлен суглинком коричневым, тугопластичным, с корнями растений (ИГЭ-1). Мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,20 – 0,30 м.

Современные аллювиальные отложения поймы (aQIV) распространены повсеместно и приурочены к пойме реки М. К. Залегают под почвенно-растительным слоем с глубины 0,20 – 0,30 м (абсолютные отметки 509,31 – 512,53 м) и представлены:

- песком светло-коричневым, мелким, средней плотности, малой степени водонасыщения (ИГЭ-12), с прослоями суглинка тугопластичного;
- суглинком коричневым, темно-коричневым, тяжелым, песчанистым, тугопластичным (ИГЭ-15);
- суглинком желтовато-коричневым, темно-коричневым, тяжелым, песчанистым, полутвердым (ИГЭ-16), в верхней части геологического разреза с частыми прослоями суглинка тугопластичного.

На исследуемой территории из неблагоприятных для проектирования и строительства экзогенно-геологических процессов в зимний период времени возможно развитие процесса морозного пучения.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно СП 131.13330 и «Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83*» составляет для песков мелких – 2,25 м, для суглинков – 1,85 м.Кроме того, следует отметить, что в период весеннего паводка из-за небольших перепадов в рельефе, а также из-за техногенно нарушенного стока возможно стояние воды на земной поверхности, и, как следствие, потенциальная подтопляемость участка работ.

Район застройки согласно СП 14.13330 относится к 8 балльной сейсмической зоне по картам ОСР-2015-А,В и 9 балльной сейсмической зоне по карте ОСР-2015-С. Согласно СНиП 22-01 (Приложение Б), категория опасности процесса землетрясения при интенсивности 8 – 9 баллов классифицируется как весьма опасная.

Организация и производство работ по прокладке наружных трубопроводов и возведению на них сооружений в районах вечномерзлых грунтов должны осуществляться в зависимости от следующих принципов использования грунтов основания: с сохранением грунтов в мерзлом состоянии или на грунтах в оттаивающем и талом состоянии.

Для прокладки трубопроводов и возведения на них сооружений следует принимать, как правило, тот же принцип, который принят для строительства на всей площадке. Применение различных принципов может быть допущено для трубопроводов, относимых от зданий и сооружений на расстояние, исключающее возможность нарушения устойчивости зданий и сооружений, а также самих трубопроводов в результате взаимного теплового влияния на грунты основания.

В процессе подготовительных работ по прокладке наружных трубопроводов и возведению сооружений следует:

- уточнить мерзлотно-грунтовые и температурно-влажностные данные, принимаемые при разработке проекта производства работ, на основании результатов инженерно-геологических изысканий и опыта ранее проводившихся строительных работ в районе прокладки трубопроводов;

- принять меры к бесперебойному производству строительно-монтажных работ на трассе трубопроводов и строительных площадках сооружений в условиях суровой зимы и длительной полярной ночи, обеспечив освещение, защиту рабочих мест от снежных заносов, обогрев рабочих и материалов, водоснабжение, аварийный транспорт и пр.;

- обеспечить своевременное выполнение предусмотренных проектом мероприятий по созданию необходимых для строительства тепло влажностных условий залегания грунтов, по перехвату и отводу от рабочего места поверхностных и грунтовых вод, по борьбе с наледями, термокарстовыми образованиями и другими агрессивными мерзлотными явлениями.

С начала подготовительных работ по возведению трубопроводов и сооружений должно быть организовано систематическое наблюдение за изменением температурного режима грунтов оснований и режима грунтовых вод в период строительства.

При осуществлении строительства наружных трубопроводов и сооружений с сохранением грунтов оснований в мерзлом состоянии вдоль полосы отвода трассы трубопроводов и вокруг площадок под сооружения устраиваются 50-м защитные зоны, в пределах которых все работы производятся в соответствии со специальными указаниями, предусмотренными проектом производства работ.

Прокладку наружных трубопроводов и возведение сооружений на них с сохранением грунтов оснований в мерзлом состоянии следует производить преимущественно при отрицательных температурах. В случае прокладки трубопроводов при положительной температуре следует сохранять грунты

основания в мерзлом состоянии и не допускать нарушений их температурно-влажностного режима, установленного проектом.

При использовании грунтов основания в оттаивающем и талом состоянии прокладку наружных трубопроводов и возведение сооружений на них следует производить преимущественно при положительных температурах; при этом следует осуществлять меры к уменьшению скорости оттаивания грунта и неравномерности осадок.

Подготовка основания на льдонасыщенных грунтах осуществляется путем их оттаивания на проектную глубину и уплотнения, а также, при необходимости, путем замены льдонасыщенных грунтов уплотненными талыми грунтами.

Проектом организации строительства должна быть предусмотрена предварительная заготовка талых грунтов для замены льдонасыщенных, в том числе глин для гидроизоляционных работ и покрытий, гравийно-галечных или гравийно-песчаных для дренажных работ и подготовки оснований, а также заготовка органических местных термо- и гидроизоляционных материалов.

Устройство временных путей для движения землеройных и монтажных механизмов вдоль трассы трубопроводов следует производить при помощи тракторов и бульдозеров путем многократных проходок, а при наличии снежного покрова - проходкой специальных саней и других снарядов для уплотнения или устранения снега.

При прокладке наружных трубопроводов морозобойные трещины следует расчищать на глубину ниже верхней границы вечномерзлых грунтов и засыпать суглинистым грунтом с послойным уплотнением.

Появление новых морозобойных трещин и рост существующих следует предупреждать островной или сплошной подсыпкой грунта, осушением территории, задержанием и равномерным распределением снега.

В процессе разработки траншей и котлованов необходимо строго соблюдать установленную проектом величину естественного откоса грунта с целью предотвращения его сплыва в траншею при оттаивании.

Траншеи следует засыпать немедленно после испытания трубопровода, а пазухи котлованов - после устройства основания, возведения анкерных опор и твердения бетона до прочности, установленной проектом. Толщина слоя единовременно отсыпаемого грунта должна быть равна 15 - 20 см.

Монтаж систем водоснабжения осуществляется в условиях сейсмичности 8-9 баллов с принятием следующих мероприятий по прокладке сетей:

- работы по укладке и приемке трубопроводов производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 и СП 40-102-2000.

- соединения пластмассовых труб между собой сваркой;

-жесткая заделка труб в кладке стен и фундаментов зданий и сооружений не допускается, отверстия для пропуска труб должны иметь размеры, обеспечивающих зазор трубы не менее 0,2м. Зазор заполняется эластичным водо- и газонепроницаемым материалом,

- внутри здания в местах пересечений деформационных швов на трубопроводах холодного, горячего водоснабжения и циркуляции предусматривается установка компенсаторов;

-жесткая заделка труб в стены емкостных сооружений и подземных частей зданий не допускается, для пропуска труб через стены предусмотрены сальники,

- отверстия для пропуска труб в стенах колодцев и зданий тщательно заделываются с устройством снаружи водоупорного замка из плотно уложенной перемятой глины, смешанной с битумными или дегтевыми материалами.

- на водоводах и водопроводных сетях перед фланцевой арматурой в колодцах устанавливаются подвижные стыковые соединения;

- окраска стальных фасонных частей в колодцах масляной краской за 2 раза;

- соединение полиэтиленовых труб со стальными трубами и с запорной арматурой выполняется с помощью свободного накидного фланца на отбортованном конце трубы;

- монтаж чугунных люков типа С(В125)-В-60 в одном уровне с поверхностью проезжей части дорог при усовершенствованном покрытии и на 50-70мм. выше поверхности земли в зеленой зоне.

С учетом сейсмичности в швы между сборными кольцами закладываются стальные соединительные элементы.

Проектом предусматривается установка необходимой запорной арматуры, пожарных гидрантов, арматуры для опорожнения. Расстановка пожарных гидрантов выполнена исходя из обеспечения пожаротушения каждой точки здания от гидранта. Расчетный расход на наружное пожаротушение принят 10 л/с.

Протяженность проектируемых сетей водоснабжения и водоотведения составляет:

- протяженность сети водоснабжения В1 диаметром Ду 100 мм – 90,00 м;

- протяженность сети водоотведения В2 диаметром Ду 100 мм – 147,00 м.

С учетом существующих инженерно-геологических условий, способа прокладки и расчетного давления в трубопроводе, в проекте к прокладке принята труба полиэтиленовая по ГОСТ Р 70628.2-2023. Укладка труб

производится на железобетонное основание h = 150 мм с подготовкой из песчаного грунта h = 150 мм (серия 3.008.9-6/86.0-28).

Система хоз-питьевого водоснабжения здания котельной выполнена для подачи питьевой воды из наружного хозяйственно-питьевого водопровода, которая расходуется на:

- подпитку тепловой сети;
- аварийную подпитку тепловой сети;
- систему водоподготовки;
- систему ГВС потребителей;
- собственные нужды персонала.

В здание котельной выполнено два ввода водопровода В1-1 и В1-2 из питьевых полиэтиленовых напорных труб ø110 мм ПЭ 100 SDR 11 по ГОСТ Р 70628.2-2023.

Система водоснабжения В2 выполнена для подачи воды из наружного противопожарного водопровода, которая расходуется на внутреннее пожаротушение здания котельной и склада угля. Противопожарный водопровод выполнен из технических полиэтиленовых напорных труб ø110 мм ПЭ 100 SDR 11 по ГОСТ Р 70628.2-2023.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от пожарных кранов, установленных в сертифицированных пожарных шкафах ШПК-320Н в здании котельной, ШПК-310Н в складе угля.

г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное.

Определение расчетных расходов воды выполнено согласно СП 30.13330.2020. Расчетные расходы водопотребления представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м3/сут	м3/час	л/с	
Водопотребление всего:	155,122	42,323	12,264	
Хоз-бытовые нужды котельной	2,25	1,641	0,963	
Мокрая уборка помещений	1,479	1,479	0,411	

Подпитка сетевого контура	17,70	0,738	0,5205	
Подпитка котлового контура	3,464	0,144	0,040	
Приготовление ГВС (среднечасовая)	122,071	5,086	1,413	
Приготовление ГВС (максимум)		35,911	9,975	
Регенерация ВПУ	8,158	2,410	0,669	
Аварийная подпитка тепловой сети	-	7,055	1,96	1 раз в сутки в течение 3 часов при аварии на сети
Пожаротушение внутреннее			2*2,5	
Пожаротушение наружное			10	

д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды для объектов производственного назначения.

Расчетные расходы воды на производственные нужды котельной представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м3/сут	м3/час	л/с	
Подпитка сетевого контура	17,70	0,738	0,5205	При наличии утечек
Подпитка котлового контура	3,464	0,144	0,040	При наличии утечек
Приготовление ГВС (среднечасовая)	122,071	5,086	1,413	Постоянно
Приготовление ГВС (максимум)	-	35,911	9,975	Периодически
Регенерация ВПУ	8,158	2,410	0,669	1 раз в сутки в течение 3 часов
Аварийная подпитка	-	7,055	1,96	1 раз в сутки в

				течение 3 часов при аварии на сети
Заполнение сетевого контура	116,033	4,835	1,343	Первичное Заполнение
Заполнение котлового контура	57,736	4,835	1,343	Первичное Заполнение
Заполнение контура ГВС	20,7	4,052	1,125	Первичное Заполнение

е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Гарантированный напор в сетях хоз- питьевого назначения (В1)-64,82м

Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 15 м.

Гарантированный напор в сетях противопожарного назначения (В2)-75,45 м.

Требуемый напор в сети противопожарного водоснабжения составляет 60 м.

ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Трассировка наружных сетей водопровода выполнена согласно СП

31.13330. Проектируемые водоводы хоз.питьевого назначения прокладываются в земле из питьевых полиэтиленовых напорных труб ø110 мм ПЭ 100 SDR 11 по ГОСТ Р 70628.2-2023 на глубине до 4 м. Противопожарный водопровод В2 прокладывается из технических полиэтиленовых напорных труб ø110 мм ПЭ 100 SDR 11 по ГОСТ Р 70628.2-2023 на глубине до 3,5 м. Укладка труб производится на железобетонное основание h = 150 мм с подготовкой из песчаного грунта h = 150 мм (серия 3.008.9-6/86.0-28)

з) Сведения о качестве воды

Хоз-питьевое водоснабжение осуществляется от магистрального водовода, качество воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

Предусматривается применение трубопроводов, арматуры и материалы, соответствующие государственным санитарно-эпидемиологическим документам, утвержденным в установленном порядке.

к) Перечень мероприятий по резервированию воды

Проектом предусматривается установка трех резервуаров противопожарного запаса воды, объемом 100 м^3, 100 м^3, 50 м^3.

л) Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения

Не предусматривается.

м) Описание системы автоматизации водоснабжения

Не предусматривается.

н) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Для эффективного и рационального потребления воды в системе водоснабжения проектом предусматривается применение запорной арматуры (задвижек) с обрезиненным клином, обеспечивающих герметичность класса «А» на весь срок службы (50 лет). Экономичное использование воды обеспечивается надежной герметизацией стыков, защитой трубопроводов от коррозии.

н_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения,

позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Для обнаружение утечек или нерационального использования горячего и циркуляционного водоснабжения в здании котельной устанавливается водомерный узел.

Проектом предусмотрено:

-прокладка в теплоизоляции трубопроводов ГВС

- установка приборов учета расходов воды;

-установка шаровых кранов в точках водоразбора;

- устранение утечек в трубопроводах;

- применение водосберегающей арматуры.

- установка магнитно-механического фильтра перед водосчетчиком

о) Описание системы горячего водоснабжения с указанием сведений о температуре горячей воды в разводящей сети

Здание котельной оборудуется централизованной системой подачи горячей воды и циркуляцией. Горячая вода готовится в теплообменниках теплового пункта блока Г. Для учета водопотребления на подающих трубопроводах устанавливаются водомерные узлы: ВСКМ 90-40 – на подогреваемой воде и ВСКМ 90-20 – на циркуляции.

п) Расчетный расход горячей воды

Не предусматривается.

Р) Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды

Не предусматривается.

с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения

Модульная котельная установка МКУ-24-8-К является производственным объектом. Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 3

Таблица 3

Производство	Водопотребление, м³/сут						Водоотведение, м³/сут				Безвозвратное потребление, м³/сут
	Всего	На производственные нужды				На хозяйственно-бытовые нужды	Всего	Объем сточной воды, повторно	Производственные сточные воды	Хозяйственно-бытовые сточные воды	
		Техническая вода		Оборотная вода	Повторно используемая вода						
		Всего	Питьевого качества								
МКУ-24-8-К	271,15	-	268,905	-	-	2,25	12,893	-	9,463	3,43	12,89

Т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения

Модульная котельная установка МКУ-24-8-К является производственным объектом. Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 2

Т.1)**Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений**, **используемых в системе водоснабжения**, **в части обеспечения соответствия зданий**, **строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов** (**за исключением зданий**, **строений**, **сооружений**, **на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются**)

Применение полиэтиленовых и полипропиленовых труб для водоснабжения обеспечивает энергосбережение за счет увеличения срока службы сетей. Установка современной водоразборной арматуры обеспечивает сокращение расхода питьевой воды.

т2.)**Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов**

Для обеспечения возможности учета расхода потребляемой воды и в соответствии с СП 30.13330 предусматривается установка водомеров на вводе в котельную в составе: счетчик турбинный фланцевый с импульсным выходом ВСХНд-50, условным проходом 50 мм, производства ООО "Тепловодомер"; обратный клапан. Для подключения устройств метрологической поверки счетчика, установлены краны шаровые Ду25 с пробками, до и после второго (после счетчика) по ходу движения воды крана шарового. В случае аварии краны используются для опорожнения системы трубопроводов.

Т3) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы

Приготовление горячей воды для нужд ГВС потребителей предусматривается в разделе ИОС4.3.2 «Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети. Книга 2. Тепломеханические решения, механизация топливоподачи и шлакозолоудаления зоны котельной». Подача горячей воды на санитарно-технические приборы осуществляется непосредственно из контура системы Т3 котельной.

т4)Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определены по СП 30.13330.2020. Расход горячей воды учтен в общем расходе баланса водопотребления котельной.

т5)Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Нормируемых показателей удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей, действующим законодательством не установлено.

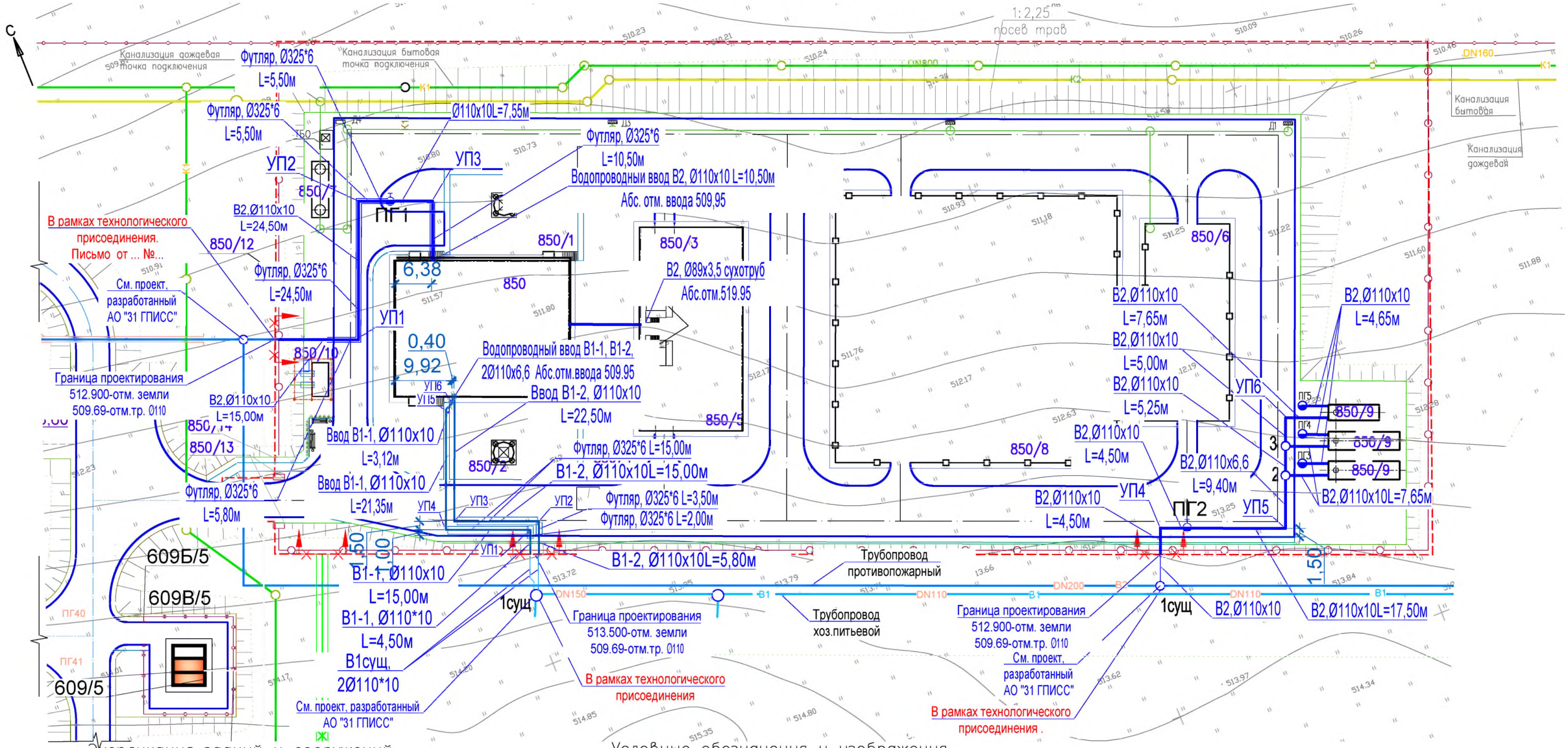
т6)Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды

Предусмотрена установка водомерных узлов для учета водопотребления: на вводе водопровода в здание котельной.

т7)Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики

Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики представлена в прилагаемых документах.

План сетей водоснабжения (1:500)



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
850	Блочно–модульная котельная	
850/1	Дымовая труба ?1 четырехствольная	
850/2	Дымовая труба ?2 четырехствольная	
850/3	Система углеподачи	
850/4	Система шлакоудаления	
850/5	Основной склад угля	
850/6	Склад золы и шлака	
850/7	ЛОС	
850/8	Вспомогательный склад угля	
850/9	Резервуары воды	
850/10	Комплектная трансформаторная подстанция (2 КТПН)	
850/12	Ограждение	
850/13	Ворота	
850/14	Калитка	

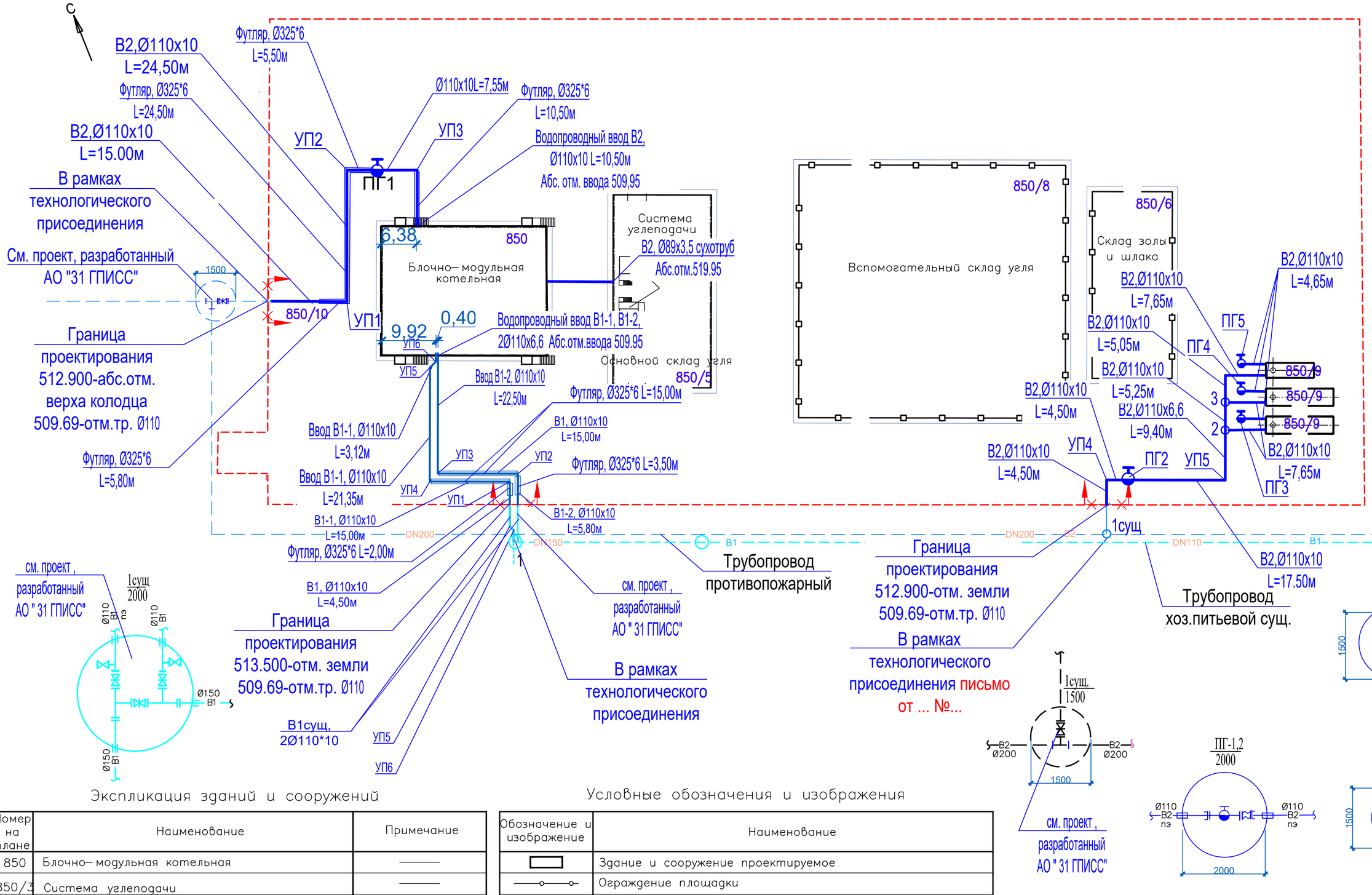
Условные обозначения и изображения

Обозначение и изображение	Наименование
	Здание и сооружение проектируемое
	Ограждение площадки
	Условная граница проектирования
В1	Сеть хозяйственно–питьевого водоснабжения
В2	Сеть противопожарного водоснабжения
К1	Сеть бытовой канализации
К2	Сеть ливневой канализации
	Граница проектирования;

							777/155–1с–ИОС2.2.2–ГЧ
							Блочно–модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155–1с)
Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата		
Разраб.							Система водоснабжения
Пров.							Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Н. контр.		Ярославцева			08.09.26		План сетей водоснабжения (1:500)
ГИП		Устюжанин			08.09.26		ООО "Взлет-МСК"

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл. | N° кат.

Формат А2



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
850	Блочно– модульная котельная	———
850/3	Система углеподачи	———
850/5	Основной склад угля	———
850/6	Склад золы и шлака	———
850/8	Вспомогательный склад угля	———
850/9	Резервуары воды	———

Условные обозначения и изображения

Обозначение и изображение	Наименование
	Здание и сооружение проектируемое
	Ограждение площадки
	Условная граница проектирования
В1	Сеть хозяйственно– питьевого водоснабжения
В2	Сеть противопожарного водоснабжения
К1	Сеть бытовой канализации
К2	Сеть ливневой канализации
	Граница проектирования;

Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.
N° кат.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата	777/155–1с– ИОС2.2.2– ГЧ		
						Блочно– модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155–1с)		
Разраб.		Шутрова				Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Пров.							П	2	
Н. контр.		Ярославцева			08.09.26	Принципиальная схема сетей водоснабжения	ООО "Взлет-МСК"	
ГИП		Устюжанин			08.09.26			

Формат А2

Позиция	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)							см. Примечание*
1	Труба ПЭ100 SDR11.0 - 110*10 "питьевая"	ГОСТ Р 70628.1-2023			м	90		
2	Отвод 45° литой ПЭ 100 SDR 11-110х10	ГОСТ Р 70628.3-2023			шт.	2		
3	Отвод 90° литой ПЭ 100 SDR 11-110х10	ГОСТ Р 70628.3-2023			шт.	4		
4	Песок	ГОСТ 8736-85			$м^3$	15		
5	Упор для наружных напорных сетей W=0,35м3 из бетона В10				шт.	6		
	Водопровод противопожарный (В2)							
6	Труба ПЭ100 SDR11.0 - 110*10 "техническая"	ГОСТ Р 70628.1-2023			м	150		
7	Люк чугунный Т (С250)-В.2-70	ГОСТ 3634-99			шт.	7		
8	Колодцы водопроводные из ж/б колец ⌀1.5м	ГОСТ 8020-2016			шт	2		
9	Колодцы водопроводные из ж/б колец ⌀2.0м	ГОСТ 8020-2016			шт	5		см. Примечание**
10	Отвод сварной односекционный 90° ПЭ 100 SDR 11-110х10	ГОСТ Р 70628.3-2023			шт	6		
11	Песок	ГОСТ 8736-85			$м^3$	20		
12	Резервуар противопожарный V=100м3				шт	2		
13	Резервуар противопожарный V=50м3				шт	1		
	Арматура в колодце 2							
14	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду100мм, PN10			Jafar или эквивалент	шт.	1		
15	Тройник фланцевый ТФ 100*100	ГОСТ 5525-88*			шт	1		
16	Виброкомпенсатор фланцевый тип 9222			Jafar или эквивалент	шт	1		
17	Фланец расточенный для втулок под фланец, DN100, PN10	ГОСТ 3325-2015			шт.	3		
18	Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 короткая ⌀110мм PN10	ГОСТ 12822-80			шт.	3		
19	Бетонные упоры в колодце W=0,18м3				шт	1		
20	Гильзы из стальных труб ⌀225*4мм L=300мм ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10704-91			шт	3		

Примечание:

*- Колодец 1 на системе В1 входит в раздел проекта, разработанного АО "31 ГПИСС"

**- Колодец 1 на системе В2 входит в раздел проекта, разработанного АО "31 ГПИСС"

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разраб.		Шутрова			
Пров.					
Н. контр.		Ярославцева			08.09.26
ГИП		Устюжанин			08.09.26

777/155-1с-ИОС2.2.2С

Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)

Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	П	1	

Спецификация оборудования изделий и материалов

ООО "Взлет-МСК"

Формат А3

Позиция	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Элемент соединительный МС-4				шт.	24		
22	Элемент соединительный МС-5				шт.	4		
23	Элемент соединительный МС-8				шт.	16		
	Арматура в колодце 3							
24	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду100мм, PN10			Jafar или эквивалент	шт.	2		
25	Тройник фланцевый ТФ 100*100	ГОСТ 5525-88*			шт	1		
26	Виброкомпенсатор фланцевый тип 9222			Jafar или эквивалент	шт	2		
27	Фланец расточенный для втулок под фланец, DN100, PN10	ГОСТ 3325-2015			шт.	3		
28	Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 короткая Ø110мм PN10	ГОСТ 12822-80			шт.	3		
29	Бетонные упоры в колодце W=0,18м3				шт	1		
30	Гильзы из стальных труб Ø225*4мм L=300мм ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10704-91			шт	3		
31	Элемент соединительный МС-4				шт.	16		
32	Элемент соединительный МС-5				шт.	4		
33	Элемент соединительный МС-8				шт.	16		
	Арматура в колодце ПГ1,ПГ2							
34	Подставка пожарная фланцевая стальная ППФ100				шт	2		
35	Гидрант пожарный подземный, h=2500мм	ГОСТ Р 53961-2010			шт	2		
36	Втулка под фланец, ПЭ 100, SDR 17, короткая, DN110, PN10				шт	4		
37	Фланец расточенный для втулок под фланец, DN100, PN10	ГОСТ 3325-2015			шт	4		
38	Труба 530х5,0 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80				м	0.8		
39	Бетонная опора под гидрант Vбет=0,05м3				шт	2		
40	Элемент соединительный МС-4				шт.	48		
41	Элемент соединительный МС-5				шт.	8		
42	Элемент соединительный МС-8				шт.	32		
43	Гильзы из стальных труб Ø225*4мм L=300мм ГОСТ 10704-91				шт.	8		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Позиция	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Арматура в колодце ПГ3, ПГ4, ПГ5 ж							
44	Подставка пожарная фланцевая стальная ППФ100				шт	1		
45	Гидрант пожарный подземный, h=2500мм	ГОСТ Р 53961-2010			шт	1		
46	Втулка под фланец, ПЭ 100, SDR 17, короткая, DN110, PN10				шт	1		
47	Фланец расточенный для втулок под фланец, DN100, PN10	ГОСТ 3325-2015			шт	1		
48	Труба 530х5,0 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80				м	0,4		
49	Бетонная опора под гидрант Vбет=0,05м3				шт	1		
50	Элемент соединительный МС-4				шт.	24		
51	Элемент соединительный МС-5				шт.	4		
52	Элемент соединительный МС-8				шт.	16		
53	Гильзы из стальных труб ⌀225*4мм L=300мм ГОСТ 10704-91				шт.	1		

Примечание:
ж- кол-во на один колодец

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Изм	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	777/155-1с-ИОС2.2.2С	Лист 3

ВЗЛЕТ-МСК
141432, Московская область, г. Химки
кв-л Яковлево, стр. 10 Н, корпус 1
vzljot.moscow
mail@vzljot.moscow
+7 (495) 407-06-75

Расчет водопотребления и водоотведения угольной котельной

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Таблица 1 – Расчет водопотребления котельной.

Наименование потребителя	Кол-во приб-в, шт.	Кол-во часов работы в сут.	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ					Прим.
			Треб. к кач-ву воды	Режим водопотребления	Расход на единицу			
					м3/сут	м3/ч	л/с	
Эксплуатационные расходы								
Подпитка сетевого контура		24	После ВПУ	При наличии утечек	17,700	0,738	0,205	(1), (3)
Подпитка котлового контура		24	После ВПУ	При наличии утечек	3,464	0,144	0,040	(1), (3)
Приготовление ГВС (среднечасовая)		24	СанПиН 2.1.3684-21	Постоянно	122,071	5,086	1,413	
Приготовление ГВС (максимальная)		-	СанПиН 2.1.3684-21	Периодически	-	35,911	9,975	(10)
Хозяйственно-бытовые нужды котельной		24	СанПиН 2.1.3684-21	Постоянно	2,250	1,641	0,963	
Регенерация ВПУ	1	3	СанПиН 2.1.3684-21	Периодически	8,158	2,410	0,669	(5)
Мокрая уборка помещений		1	СанПиН 2.1.3684-21	Периодически	1,479	1,479	0,411	(6)
Аварийная подпитка сетевого контура		-	СанПиН 2.1.3684-21	Аварийное падение давления	-	5,900	1,639	(2), (9)
Аварийная подпитка сетевого контура		-	СанПиН 2.1.3684-21	Аварийное падение давления	-	1,155	0,321	(2), (9)
Итого эксплуатационные расходы воды:					**155,122**	**42,323**	**12,264**	
Заполнение системы								
Заполнение сетевого контура		24	После ВПУ	Первичное заполнение	116,033	4,835	1,343	(11)
Заполнение котлового контура		3,1	СанПиН 2.1.3684-21	Первичное заполнение	57,736	4,835	1,343	
Заполнение контура ГВС		5,1	После ВПУ	Первичное заполнение	20,7	4,052	1,125	(7)
Итого расход на заполнение системы:					**116,033**	**4,835**	**1,343**	
Пожаротушение								
Пожаротушение внутреннее				При пожаре			2x2,5	(12)
Пожаротушение наружное				При пожаре			10	(13)

Согласно п. 6.22 СП 124.13330 аварийная подпитка системы теплоснабжения принимается в размере 2% от объема тепловой сети. При объеме тепловой сети 295 м³ расчетный расход аварийной подпитки составляет 5,9 м³/ч.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330 (таблица 3) максимальная производительность подпитки для тепловой сети диаметром Ду 400 составляет 65 м³/ч. С учетом объема сети и необходимости исключения

необоснованного увеличения производительности оборудования принято время заполнения тепловой сети — 72 часа.

При указанном времени заполнения расчетная производительность установки химической подготовки воды составляет 4,835 м³/ч, что не превышает значение аварийной подпитки и обеспечивает компенсацию нормативных потерь воды в системе теплоснабжения.

Просим согласовать принятое проектное решение по определению производительности установки химической подготовки воды.

Таблица 2 – Расчет водоотведения котельной.

Наименование потребителя	Кол-во приб-в, шт.	Кол-во часов работы в сут.	ВОДООТВЕДЕНИЕ					Прим.
			Характер-ка сточ. вод	Режим водоотведения	Расход на единицу			
					м3/сут	м3/ч	л/с	
Эксплуатационные стоки								
ПК котла 4,5 МВт	8	0,0025	Теплоноситель	1 раз в смену	0,960	0,027	8,866	(4)
ПК котла 1,4 МВт	2	0,0025	Теплоноситель	1 раз в смену	0,160	0,027	8,866	(4)
ПК контура СО СВ	4	0,0025	Теплоноситель	1 раз в смену	0,098	0,016	5,406	(4)
ПК контура ГВС	3	0,0025	Теплоноситель	1 раз в смену	0,084	0,014	4,643	(4)
Регенерация ВПУ	1	3	Соли жесткости	Периодический	8,158	2,410	0,669	(5)
Хозяйственно-бытовые нужды		24		Постоянно	2,250	1,641	2,5630	
Мокрая уборка помещений	1	1		Периодически	1,183	1,183	0,3287	(6)
Итого эксплуатационные стоки:					12,893	5,261	12,427	
Опорожнение системы и аварийные сбросы								
Полное опорожнение котлового контура	1	12	Теплоноситель	в аварийном режиме/ межсезонное обслуживание	57,736	4,811	1,336	
Котёл 3,0 МВт	6	1	Теплоноситель	в аварийном режиме/ межсезонное обслуживание	4,200	4,200	1,167	(8)
Котёл 1,44 МВт	2	1	Теплоноситель	в аварийном режиме/ межсезонное обслуживание	0,875	0,875	0,243	(8)
Аварийный сброс с ПК	1		Теплоноситель	в аварийном режиме	45,839	6,741	1,873	
Итого расход при опорожнении системы или аварийном сбросе:					**57,736**	**6,741**	**1,873**	

(1) - расход при восполнении утечек ТС в размере 0,25% от объема ТС. При отсутствии утечек, данный расход равен 0;
(2) - кратковременная подпитка, заполнение тепловых сетей, расход зависит от режима работы тепловых сетей;
(3) - зависит от режима подпитки в течении года;
(5) - значения подлежат уточнению, указаны предварительные данные;
(6) - в зависимости от режима уборки помещений, утвержденного предприятием;
(7) - суммарный объём оборудования и трубопроводов котлового контура;
(8) - аварийный сброс с одного котла (объём котла является наибольшим секционированным участком в котельной);
(9) - согласно п.6.22 СП124.13330.2012 аварийная подпитка может осуществляться химически не подготовленной водой;
(10) - при максимальном водоразборе ГВС потребителями;
(11) - расход на заполнение ТС принят с учетом производительности ВПУ;
(12) - согласно СП 10.13130.2020, таблица 7.2;
(13) - согласно СП 89.13330.2016, п. 18.11: «Системы пожаротушения на складах угля и торфа следует предусматривать в соответствии с СП 90.13330».